

Principii ale limbajelor de programare

Test scris - 17.02.2017

Nume complet:.....

Grupa An:

Observații:

1. Punctaj maxim: 50 puncte
2. Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și nici a altor mijloace de comunicare (chat, SMS, etc.).
3. Nu se acordă puncte din oficiu.
4. Nu este permisă consultarea documentației.
5. **Completați răspunsurile în spațiul alocat.**

1. Programare orientată obiect.

- (a) (5 puncte) Explicați **pe un exemplu** conceptul *shadowing*.

Rezolvare:

```
class Parent { public int x; }  
// class Child inherits Parent and shadows the declaration of x  
class Child : Parent { public int x; }
```

- (b) (5 puncte) Explicați **pe un exemplu** conceptul *overriding*.

Rezolvare:

```
class Parent { public int sum(int x, int y) { return x + y }; }  
// class Child inherits Parent and overrides method sum  
class Child : Parent {  
    public int sum(int x, int y) { return x + y };  
}
```

2. Programare funcțională.

- (a) (10 puncte) **Enumerați** pașii corespunzători pentru *evaluation by name*.

Rezolvare:

- i. (3 puncte) Scan the expression from left to right and find the first application
- ii. (3 puncte) Evaluate the functional expression and get a value of functional type
- iii. (3 puncte) Reduce the redex using β -reduction
- iv. (1 punct) Jump to the first step

3. Programare logică.

- (a) (10 puncte) Care sunt cele două strategii utilizate pentru demonstrații (în contextul programării logice)?

Rezolvare:

(5 + 5 puncte): *goal-directed* and *forward-reasoning*

4. **Big-Step SOS.** Se dă următorul secvent:

$$\langle x = y; \text{while}(x \leq 4) \{ x = x + 5 \}, y \mapsto 3 \ x \mapsto 10 \rangle \Downarrow \langle \sigma \rangle$$

- (a) (5 puncte) Calculați starea σ :

$$\sigma = \langle y \mapsto 3 \ x \mapsto 8 \rangle$$

- (b) (15 puncte) Scrieți arborele de derivare pentru σ calculat la punctul precedent, folosind semantica Big-Step SOS.

Rezolvare (câte 1 punct pentru fiecare derivare corectă) .